

一、[参考解析] 设 (x, y, z) 为切锥面上的点 (非原点), 存在唯一的 t 使得 $t(x, y, z)$ 落在椭圆抛物面上. 于是有

$$tz = (3x^2 + 4y^2)t^2 + 1,$$

并且这个关于 t 的二次方程只有一个根. 于是, 判别式

$$\Delta = z^2 - 4(3x^2 + 4y^2) = 0.$$

这就是所求的切锥面的方程.

二、[参考证明] 不妨设抛物线方程为 $y = x^2$, P 点坐标为 (x_0, y_0) . P 与焦点在抛物线的同侧, 则 $y_0 > x_0^2$. 设 L 的方程为 $y = k(x - x_0) + y_0$. L 与 Γ 的交点的 x 坐标满足

$$x^2 = k(x - x_0) + y_0,$$

有两个解 $x_1 < x_2$ 满足 $x_1 + x_2 = k$, $x_1 x_2 = kx_0 - y_0$.

L 与 x 轴, $x = x_1$, $x = x_2$ 构成的梯形面积

$$D = \frac{1}{2} (x_1^2 + x_2^2) (x_2 - x_1),$$

抛物线与 x 轴, $x = x_1$, $x = x_2$ 构成的区域面积

$$\int_{x_1}^{x_2} x^2 dx = \frac{1}{3} (x_2^3 - x_1^3).$$

于是有

$$A(L) = \frac{1}{2} (x_1^2 + x_2^2) (x_2 - x_1) - \frac{1}{3} (x_2^3 - x_1^3) = \frac{1}{6} (x_2 - x_1)^3,$$

进而

$$\begin{aligned} 36A(L)^2 &= (x_2 - x_1)^6 = \left[(x_2 + x_1)^2 - 4x_1 x_2 \right]^3 \\ &= (k^2 - 4kx_0 + 4y_0)^3 = \left((k - 2x_0)^2 + 4(y_0 - x_0^2) \right)^3 \\ &\geq 64(y_0 - x_0^2)^3, \end{aligned}$$

其中等号成立当且仅当 $A(L)$ 取最小值, 也就是, 当且仅当 $k = 2x_0$, 即 $x_1 + x_2 = 2x_0$.

三、[参考证明] 由于 $f'(x) \geq 0$, 有

$$0 \leq \int_0^N \frac{1}{f(x)} dx - \int_0^N \frac{1}{f(x) + f'(x)} dx = \int_0^N \frac{f'(x)}{f(x)(f(x) + f'(x))} dx$$

$$\leq \int_0^N \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = \frac{1}{f(0)} - \frac{1}{f(N)} < \frac{1}{f(0)}.$$

所以由已知条件, 有

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x) + f'(x)} dx + \frac{1}{f(0)} < +\infty.$$

四、[参考证明] 设 λ 是 $f(t)$ 的根, 则有 $\det P(\lambda) = 0$. 从而 $P(\lambda)$ 的 n 个列线性相关. 于是存在 $\alpha \neq 0$, 使得 $P(\lambda)\alpha = 0$, 进而 $\alpha^* P(\lambda)\alpha = 0$.

具体地, $\alpha^* A \alpha \lambda^2 + \alpha^* B \alpha \lambda + \alpha^* C \alpha = 0$. 令

$$a = \alpha^* A \alpha, \quad b = \alpha^* B \alpha, \quad c = \alpha^* C \alpha,$$

则由 A, B, C 皆为正定矩阵知 $a > 0, b > 0, c > 0$, 且 $\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

注意到, 当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时, $\sqrt{b^2 - 4ac} < b$, 从而有

$$\operatorname{Re} \lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} < 0.$$

当 $b^2 - 4ac < 0$ 时, $\sqrt{b^2 - 4ac} = i\sqrt{4ac - b^2}$, 从而有 $\operatorname{Re} \lambda = \frac{-b}{2a} < 0$.

五、[参考解析] 由于 $\sum_{i=0}^{n-1} a_i$ 恰为 $\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3} \frac{1}{1-x}$ 展开式中 x^{n-1} 的系数, 而

$$\frac{(1+x)^n}{(1-x)^4} = \frac{(2-(1-x))^n}{(1-x)^4} = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i 2^{n-i} (1-x)^{i-4},$$

Taylor 展式中 x^{n-1} 的系数等于

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^3 (-1)^i C_n^i 2^{n-i} (1-x)^{i-4} \\ &= 2^n (1-x)^{-4} - n 2^{n-1} (1-x)^{-3} + \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} (1-x)^{-2} \\ & \quad - \frac{n(n-1)(n-2)}{6} 2^{n-3} (1-x)^{-1} \end{aligned}$$

的 x^{n-1} 的系数, 也就等于

$$\frac{2^n}{3!} ((1-x)^{-1})''' - \frac{n 2^{n-1}}{2!} ((1-x)^{-1})'' + \frac{n(n-1) 2^{n-2}}{2} ((1-x)^{-1})'$$

$$-\frac{n(n-1)(n-2)2^{n-3}}{6}(1-x)^{-1}$$

的 x^{n-1} 的系数, 它等于

$$\frac{2^n}{3!}(n+2)(n+1)n - \frac{n2^{n-1}}{2!}(n+1)n + \frac{n(n-1)2^{n-2}}{2}n - \frac{n(n-1)(n-2)2^{n-3}}{6}.$$

$$\text{所以 } \sum_{i=0}^{n-1} a_i = \frac{n(n+2)(n+7)}{3} 2^{n-4}.$$

六、[参考证明] 由于 $f(0) = f(1)$, 故存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f'(c) = 0$. 又 $f'(x) \neq 1$ ($\forall x \in [0, 1]$), 由导函数介值性质恒有 $f'(x) < 1$. 令 $g(x) = f(x) - x$, 则 $g(x)$ 为严格单调下降函数. 故

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} + \frac{1}{n} &= \int_0^1 g(x) dx + \frac{1}{n} > \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) + 1 \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) > \int_0^1 g(x) dx = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{于是有 } \left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{n-1}{2} \right| < \frac{1}{2}.$$

七、[参考证明] (1) 矩阵方程 $AX = B$ 有解等价于 B 的列向量可由 A 的列向量线性表示. $BY = A$ 无解等价于 A 的某个列向量不能由 B 的列向量线性表示. 对 (A, B) 作初等行变换:

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & b \\ 2 & a & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & b \\ 0 & a-2 & -1 & 1-b \end{pmatrix},$$

可知, B 的列向量可由 A 的列向量线性表示当且仅当 $a \neq 2$. 对矩阵 (B, A) 作初等行变换:

$$(B, A) = \begin{pmatrix} 4 & b & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & b & 2 & 2 \\ 0 & 1 - \frac{3b}{4} & \frac{1}{2} & a - \frac{3}{2} \end{pmatrix},$$

由此可知 A 的列向量不能由 B 的列向量线性表示的充要条件是 $b = \frac{4}{3}$. 所以矩阵方程 $AX = B$ 有解但 $BY = A$ 无解的充要条件是 $a \neq 2, b = \frac{4}{3}$.

(2) 若 A, B 相似, 则有 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ 且 $|A| = |B|$, 故有 $a = 3, b = \frac{2}{3}$. 反之, 若

$a = 3, b = \frac{2}{3}$, 则有

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & \frac{2}{3} \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

A 和 B 的特征多项式均为 $\lambda^2 - 5\lambda + 2$. 由于 $\lambda^2 - 5\lambda + 2 = 0$ 有两个不同的根, 从而 A 和 B 都可以相似于同一对角阵, 所以 A 和 B 相似.

(3) 由于 A 为对称阵, 若 A 和 B 合同, 则 B 也是对称阵, 故 $b = 3$. 矩阵 B 对应的二次型为

$$g(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 6x_1x_2 + x_2^2 = (3x_1 + x_2)^2 - 5x_1^2.$$

在可逆线性变换 $y_1 = 3x_1 + x_2, y_2 = x_1$ 下, $g(x_1, x_2)$ 变成标准形 $y_1^2 - 5y_2^2$. 由此, B 正负惯性指数都为 1. 类似地, A 对应的二次型为

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 + ax_2^2 = 2(x_1 + x_2)^2 + (a - 2)x_2^2.$$

在可逆线性变换 $z_1 = x_1 + x_2, z_2 = x_2$ 下, $f(x_1, x_2)$ 变成标准形 $2z_1^2 + (a - 2)z_2^2$. A 和 B 合同的充要条件是它们有相同的正负惯性指数, 故 A 和 B 合同的充要条件是 $a < 2, b = 3$.